

Auteur: Daan Kallijarvi
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 20.10

Bereken $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 - |x|}{3x + 3|x|}$.

Geval 1: $x \rightarrow -\infty$

Voor $x < 0$ geldt $|x| = -x$, dus de noemer wordt $3x + 3(-x) = 0$. De limiet **bestaat niet** want de noemer is identiek 0.

Geval 2: $x \rightarrow +\infty$

Voor $x > 0$ geldt $|x| = x$, dus:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - |x|}{3x + 3|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - x}{3x + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - x}{6x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{6x} = -\frac{1}{6}$$

References